河南农业大学 2012-2013 学年第一学期

《经济类高等数学》期末考试试卷参考答案（A）

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

1、√　2、×　3、√　4、×　5、√　　6、×　7、×　8、×　9、×　10、√

二、填空题：（每题 2 分，共 20 分）

1、$\{(x,y)\,|\,x^2+y^2<1\}$　2、1　3、二　4、$-99!$　5、$[0,+\infty)$　6、0

7、$\dfrac{\pi}{2}$　8、$\dfrac{\pi}{4}$　9、$\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy$　10、$y=C_1e^{x}+C_2e^{-2x}$

三、计算题（每题 6 分，共计 42 分）

1、解：令 $y=\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)^x$，则 $\ln y = x\ln\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)$。……1 分

故

$$\lim_{x\to+\infty}\ln y=\lim_{x\to+\infty}x\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(\frac{2}{\pi}\right)+\ln(\arctan x)}{\frac{1}{x}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{\arctan x}\cdot\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}=-\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{1+x^2}\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\arctan x}$$

$$=-\frac{2}{\pi},$$

……5 分

所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)^x=e^{-\frac{2}{\pi}}$.　……6 分

2、解：（解法一）

方程两边分别对 x, y 求偏导可得

$$\frac{z-x\frac{\partial z}{\partial x}}{z^2}=\frac{y}{z}\cdot\frac{1}{y}\cdot\frac{\partial z}{\partial x},\quad -\frac{x}{z^2}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{z}\cdot\frac{\frac{\partial z}{\partial y}\cdot y-z}{y^2}\quad,\quad\text{……2 分}$$

即有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{z}{x+z},\quad\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z^2}{xy+yz}。\qquad\text{……4 分}$$

故

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{z}{x+z}\right)=\frac{\frac{\partial z}{\partial x}(x+z)-z\left(1+\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{(x+z)^2}$$

$$=\frac{x\frac{\partial z}{\partial x}-z}{(x+z)^2}=\frac{\frac{zx}{x+z}-z}{(x+z)^2}=-\frac{z^2}{(x+z)^3}.$$

……6 分

（解法二）

设 $F(x,y,z)=\frac{x}{z}-\ln\frac{z}{y}$，则

$$F_x=\frac{1}{z},\quad F_y=-\frac{y}{z}\cdot\left(-\frac{z}{y^2}\right)=\frac{1}{y},\quad F_z=-\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z}\cdot\frac{1}{y}=-\frac{x+z}{z^2},$$ ……2 分

故

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{z}{x+z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{z^2}{xy+yz}.$$ ……4 分

所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{z}{x+z}\right)=\frac{\frac{\partial z}{\partial x}(x+z)-z\left(1+\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{(x+z)^2}$$

$$=\frac{x\frac{\partial z}{\partial x}-z}{(x+z)^2}=\frac{\frac{zx}{x+z}-z}{(x+z)^2}=-\frac{z^2}{(x+z)^3}.$$

……6 分

3、解：因为 $f'(x)=6x\left(x^2-1\right)^2$，令 $f'(x)=0$ 可求得驻点

$$x_1=-1,x_2=0,x_3=1.$$ ……1 分

又因 $f''(x)=6\left(x^2-1\right)\left(5x^2-1\right)$，故

$$f''(-1)=0,\ f''(0)=6>0,\ f''(1)=0\ 。$$ ……3 分

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值且极小值为 $f(0)=0$。 ……4 分

当 x 取 -1 左邻域时，$f'(x)<0$；当取 x 取 -1 右邻域时，$f'(x)<0$。即 $f'(x)$ 在 $x=-1$ 的左右两侧同号，故 $x=-1$ 处没有极值。同理 $x=1$ 处也没有极值。

……6 分

4、解：解法一（先分部，再换元）

$$\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx=\int \frac{x}{\sqrt{e^x-1}}d\left(e^x-1\right)=2\int xd\left(\sqrt{e^x-1}\right)$$
$$=2x\sqrt{e^x-1}-2\int \sqrt{e^x-1}dx$$

……3 分

令 $t=\sqrt{e^x-1}$，则 $dx=\frac{2t}{t^2+1}dt$，于是

$$\int \sqrt{e^x-1}dx=2\int \frac{t^2}{t^2+1}dt=2\left(t-\arctan t\right)+\frac{C}{2}$$
$$=2\left(\sqrt{e^x-1}-\arctan\sqrt{e^x-1}\right)+\frac{C}{2},$$

……5 分

所以

$$\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx=2x\sqrt{e^x-1}-4\sqrt{e^x-1}+4\arctan\sqrt{e^x-1}+C.$$

……6 分

解法二（先换元，再分部）

令 $t=\sqrt{e^x-1}$，则 $x=\ln\left(1+t^2\right)$ 且 $dx=\frac{2t}{t^2+1}dt$，……1 分

于是

$$\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx=\int \frac{\left(1+t^2\right)\ln\left(1+t^2\right)}{t}\cdot\frac{2t}{t^2+1}dt=2\int \ln\left(1+t^2\right)dt$$
$$=2t\ln\left(1+t^2\right)-4\int \frac{t^2}{1+t^2}dt$$ ……4 分
$$=2t\ln\left(1+t^2\right)-4\left(t-\arctan t\right)+C$$
$$=2x\sqrt{e^x-1}-4\sqrt{e^x-1}+4\arctan\sqrt{e^x-1}+C$$

……6 分

5、解：　令 $x=\tan t$，……1 分

则

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec t}{\tan^2 t}dt=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos t}{\sin^2 t}dt$$
$$=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 t}d\left(\sin t\right)$$ ……4 分
$$=-\frac{1}{\sin t}\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}=\frac{\sqrt{6}-2}{\sqrt{3}}$$

……6 分

6、解：解法一（将 D 看做 X 型区域）

联立方程组 $\begin{cases} y=2x \\ y=x^2 \end{cases}$，可得 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=2 \\ y=4 \end{cases}$。 ……1 分

D 可表示为 x 型区域： $0\le x\le 2,\ x^2\le y\le 2x$。……2 分

$$\iint_D (x^2+y^2)dxdy=\int_0^2 dx\int_{x^2}^{2x}(x^2+y^2)dy$$

$$=\int_0^2\left(-\frac{1}{3}x^6-x^4+\frac{14}{3}x^3\right)dx \quad \cdots\cdots 4\text{ 分}$$

$$=\frac{216}{35}$$

……6 分

解法二（将 D 看做 Y 型区域）

联立方程组 $\begin{cases} y=2x \\ y=x^2 \end{cases}$，可得 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=2 \\ y=4 \end{cases}$。 ……1 分

D 可表示为 y 型区域： $0\le y\le 4,\ \frac{y}{2}\le x\le \sqrt{y}$。……2 分

$$\iint_D (x^2+y^2)dxdy=\int_0^4 dy\int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}}(x^2+y^2)dx$$

$$=\int_0^4\left(\frac{1}{3}y^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{5}{2}}-\frac{13}{24}y^3\right)dy \quad \cdots\cdots 4\text{ 分}$$

$$=\frac{216}{35}$$

……6 分

7、解： 解法一（常数变易法）

先求对应的其次线性微分方程

$$y'+y=0$$

的通解。分离变量可得

$$\frac{dy}{y}=-dx,$$

两边积分得

$$\ln|y|=-x+\ln|C|,$$

即 $y=Ce^{-x}$。 ……3 分

令 $y=C(x)e^{-x}$ 是原方程的解，代入原方程可得

$$C'(x)=e^{4x},$$

两边积分得 $$C(x)=\frac{1}{4}e^{4x}+C。$$ ……5 分

故原方程的通解为

$$y=\left(\frac{1}{4}e^{4x}+C\right)e^{-x}=\frac{1}{4}e^{3x}+Ce^{-x}。$$

……6 分

（解法二 公式法）

原方程是一非齐次线性微分方程，可用公式法求解。 ……1 分

即

$$\begin{aligned}y&=e^{-\int dx}\left(\int e^{3x}e^{\int dx}dx+C\right)\\&=e^{-x}\left(\frac{1}{4}e^{4x}+C\right)\\&=\frac{1`}{4}e^{3x}+Ce^{-x}\end{aligned}$$

……5 分

……6 分

四、证明题（8 分）

证明：令

$$F(x)=1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2},$$ ……3 分

则

$$\begin{aligned}F'(x)&=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\frac{x\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)}{x+\sqrt{1+x^2}}-\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\\&=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right),\end{aligned}$$

……5 分

易知当 $x>0$ 时，$F'(x)>0$，故 $F(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是增函数，则有

$x>0$ 时，$F(x)>F(0)$，

故 $$1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2}>0,$$ ……7 分

即

$$1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)>\sqrt{1+x^2}。$$ ……8 分

五、应用题（10 分）

解：　解方程组

$$\begin{cases} y = 2x + 3 \\ y = x^2 \end{cases},$$

得　$\begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$　或　$\begin{cases} x = 3 \\ y = 9 \end{cases}$。

即曲线和直线交点为 $A(-1,1)$ 和 $B(3,9)$。　……2 分

曲线和直线所围图形面积

$$S = \int_{-1}^{3} (2x+3) - x^2 dx = \frac{32}{3}$$　……6 分

该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积

$$V = \int_{-1}^{3} \pi (2x+3)^2 dx - \int_{-1}^{3} \pi x^4 dx$$

$$= \frac{1088}{15}\pi$$

……10 分